

实验一：Android登录页面设计实验报告

一、实验基本信息

- 实验编号：d20301035101、d20301009201
- 实验名称：Android登录页面设计
- 实验类型：验证型
- 学时分配：2学时
- 实验日期：2026年3月21日
- 学生信息：2023210634 王智宇

二、实验目的

- 掌握 Android Studio 开发环境的使用
- 学习 Kotlin 语言基础语法
- 理解 Activity 生命周期和页面跳转
- 掌握 Material Design 组件的使用
- 学会 EditText 输入验证和 Intent 数据传递

三、实验环境

环境项	版本
操作系统	Windows 11
Android Studio	2024.1.1
Kotlin	1.9.0
Gradle	8.2.0
Android SDK	API 34
最低 SDK	API 24

四、实验内容

功能需求

- 用户名输入（学号）
- 密码输入
- 登录按钮
- 输入验证（不能为空、长度限制）

界面需求

- Material Design 风格
- 输入框占位提示
- 密码隐藏显示

测试账号

- 学号：2023210634
- 密码：123456
- 姓名：王智宇

五、实验步骤

步骤 1：创建 Android 项目

1. 打开 Android Studio
2. 创建 Empty Activity 项目
3. 选择 Kotlin 语言
4. 设置最低 SDK：API 24
5. 项目名称：LoginApp

步骤 2：设计登录页面布局

创建 `activity_login.xml` 文件，实现以下功能：

- 使用 `LinearLayout` 垂直布局
- 添加标题文本："智慧校园登录"
- 使用 `TextInputLayout` 和 `TextInputEditText` 实现学号输入框
- 使用 `TextInputLayout` 和 `TextInputEditText` 实现密码输入框（带密码显示/隐藏功能）
- 使用 `MaterialButton` 实现登录按钮

步骤 3：实现登录页面逻辑

创建 `LoginActivity.kt` 文件，实现以下功能：

- 初始化 UI 组件（`EditText`、`Button`）
- 设置登录按钮点击事件
- 实现输入验证（非空检查）
- 实现登录验证（匹配指定账号）
- 使用 `Intent` 实现页面跳转
- 使用 `Intent.putExtra()` 传递数据

步骤 4：创建个人中心页面

创建 `HomeActivity.kt` 和 `activity_home.xml` 文件，实现以下功能：

- 接收登录页面传递的数据（学号、姓名）
- 显示欢迎信息和用户信息
- 实现退出登录功能

步骤 5：配置 `AndroidManifest.xml`

- 注册 `LoginActivity` 和 `HomeActivity`
- 设置 `LoginActivity` 为启动 Activity
- 配置应用主题和图标

六、实验结果

1. 登录页面

功能实现：

- ☒ 学号输入框（带占位提示）
- ☒ 密码输入框（带密码显示/隐藏功能）
- ☒ 登录按钮（Material Design 风格）
- ☒ 输入验证（非空检查）
- ☒ 登录验证（匹配指定账号）

技术实现：

- 使用 Kotlin 语言
- 使用 Material Design 组件（TextInputLayout、MaterialButton）
- 使用 EditText 进行输入验证
- 使用 Intent 进行页面跳转和数据传递

2. 个人中心页面

功能实现：

- ☒ 接收登录页面传递的数据
- ☒ 显示欢迎信息（姓名）
- ☒ 显示用户信息（学号）
- ☒ 退出登录功能

技术实现：

- 使用 Intent.getStringExtra() 接收数据
- 使用 Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP 清除任务栈
- 使用 finish() 关闭当前 Activity

3. 页面跳转与数据传递

功能实现：

- ☒ 登录成功后跳转到个人中心页面
- ☒ 学号和姓名数据成功传递
- ☒ 退出登录后返回登录页面

技术实现：

- 使用 Intent.startActivity() 进行页面跳转
- 使用 Intent.putExtra() 传递数据
- 使用 Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP 清除任务栈

七、代码实现

LoginActivity.kt

```
package com.example.loginapp

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class LoginActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var etUsername: EditText
    private lateinit var etPassword: EditText
    private lateinit var btnLogin: Button

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_login)

        etUsername = findViewById(R.id.et_username)
        etPassword = findViewById(R.id.et_password)
        btnLogin = findViewById(R.id.btn_login)

        btnLogin.setOnClickListener {
            val username = etUsername.text.toString()
            val password = etPassword.text.toString()

            if (validateInput(username, password)) {
                login(username, password)
            }
        }
    }

    private fun validateInput(username: String, password: String): Boolean {
        if (username.isEmpty()) {
            etUsername.error = "学号不能为空"
            return false
        }
        if (password.isEmpty()) {
            etPassword.error = "密码不能为空"
            return false
        }
        return true
    }

    private fun login(username: String, password: String) {
        if (username == "2023210634" && password == "123456") {
            val intent = Intent(this, HomeActivity::class.java)
            intent.putExtra("username", username)
            intent.putExtra("name", "王智宇")
            startActivity(intent)
        } else {
            Toast.makeText(this, "用户名或密码错误", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
    }
}
```

```
        Toast.makeText(this, "用户名或密码错误", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
}
}
```

HomeActivity.kt

```
package com.example.loginapp

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class HomeActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_home)

        val username = intent.getStringExtra("username")
        val name = intent.getStringExtra("name")

        val tvWelcome = findViewById<TextView>(R.id.tv_welcome)
        val tvUserInfo = findViewById<TextView>(R.id.tv_user_info)
        val btnLogout = findViewById<Button>(R.id.btn_logout)

        tvWelcome.text = "欢迎 $name"
        tvUserInfo.text = "学号: $username"

        btnLogout.setOnClickListener {
            val intent = Intent(this, LoginActivity::class.java)
            intent.flags = Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP
            startActivity(intent)
            finish()
        }
    }
}
```

八、技术规范遵循

1. 命名规范

- 类名使用大驼峰命名法：LoginActivity、HomeActivity
- 方法名使用小驼峰命名法：validateInput()、login()
- 变量名使用小驼峰命名法：etUsername、etPassword

2. 代码风格

- 使用 4 个空格缩进

- 每行不超过 120 个字符
- 遵循 Kotlin 官方代码风格指南

3. Material Design 规范

- 使用官方推荐的 Material Design 组件
- 遵循 Material Design 设计规范
- 使用 Material Design 主题

九、遇到的问题及解决方案

问题	解决方案
项目路径包含中文字符导致构建失败	在 <code>gradle.properties</code> 中添加 <code>android.overridePathCheck=true</code>
Gradle 同步失败	修复 <code>settings.gradle</code> 中的仓库配置
输入验证提示不显示	使用 <code>EditText.error</code> 属性显示错误信息
数据传递失败	使用 <code>Intent.putExtra()</code> 和 <code>Intent.getStringExtra()</code> 正确传递和接收数据

十、实验总结

完成情况

- ☒ 登录页面功能完整
- ☒ 个人中心页面功能完整
- ☒ Activity 跳转与数据传递正常
- ☒ 输入验证逻辑正确
- ☒ Material Design 风格界面

技术收获

1. **Android 开发**：掌握了 Kotlin 语言、Material Design 组件、Intent 页面跳转和数据传递
2. **输入验证**：学会了使用 `EditText.error` 属性显示错误信息
3. **数据传递**：掌握了 `Intent.putExtra()` 和 `Intent.getStringExtra()` 的使用
4. **Activity 生命周期**：理解了 Activity 的生命周期和页面跳转机制
5. **Material Design**：学会了使用 Material Design 组件构建美观的界面

后续改进

1. **功能扩展**：
 - 增加用户注册功能
 - 实现记住密码功能
 - 添加网络请求验证
2. **用户体验优化**：
 - 增加加载动画

- 优化错误提示
- 添加主题切换功能

3. 技术提升：

- 学习 Kotlin Coroutines
- 掌握 Jetpack Compose
- 了解 Android 架构组件

十一、附录

项目结构

```
app/src/main/
├── java/com/example/loginapp/
│   ├── LoginActivity.kt    # 登录页面逻辑
│   └── HomeActivity.kt     # 个人中心页面
├── res/layout/
│   ├── activity_login.xml  # 登录界面
│   └── activity_home.xml   # 个人中心界面
├── res/values/
│   ├── strings.xml        # 字符串资源
│   ├── colors.xml         # 颜色资源
│   └── themes.xml          # 主题资源
├── res/xml/
│   ├── backup_rules.xml   # 备份规则
│   └── data_extraction_rules.xml # 数据提取规则
└── AndroidManifest.xml    # 应用清单文件
```

测试账号

- 学号：2023210634
- 密码：123456
- 姓名：王智宇

实验报告完成时间：2026年3月21日